PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
Emergency Pengoperasian Transporter

Nomor	IK-OPRBLR-005-008
Revisi	00
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	ASHARI RIZAL. Supervisor Operasi	ARIEF ZULFAUZI S Staff Operasi

IK
EMERGENCY MANUVER BEBAN

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

IK
EMERGENCY MANUVER BEBAN

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

IK

EMERGENCY MANUVER BEBAN

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu. Adapun latar belakang IK ini adalah untuk tetap menjaga pengoperasian Transporter secara kontinyu apabila terdapat gangguan pada Compressor Unit (Hanya 1 buah Compressor yang beroperasi).

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Sebagai pedoman dalam pengoperasian Transporter Unit 1 dan Unit 2 apabila pressure drop (<0.5 Mpa) akibat tidak standbynya 2 Compressor Unit.

2.2. Peralatan yang digunakan

2.2.1. Radio Komunikasi (HT)

2.2.2. Logbook Alat Bantu

3. PELAKSANA

3.1. Pelaksana pengaturan beban terdiri dari 3 (dua) orang Operator :

3.1.1. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Compressor dan #1 & #2 Boiler Ash Sys

3.1.2. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Turbin

3.1.3. 1 (satu) orang Operator Lokal pada system ESP

4. SUPERVISI

Pelaksanaan manuver diawasi oleh operator Control Room Dan di Supervisi oleh leader shift

5. BATASAN OPERASI

5.1. Pressure From I&C Compressor Pressure Tank

5.1.1. Rated Pressure : 0.5-0.74 Mpa

5.1.2. Rated Current : 240 A

IK

EMERGENCY MANUVER BEBAN

1. LANGKAH PELAKSANAAN

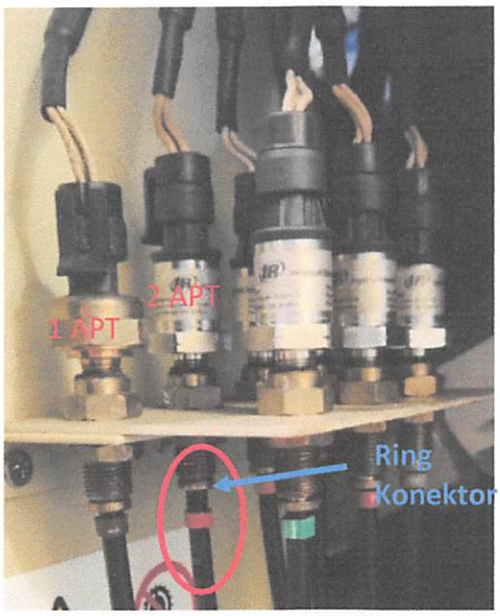
1.1. Pelaksanaan Penormalan Ketika Trip 2 Buah Compressor dan tersisa hanya 1 buah Compressor (dengan indikasi Trip High Pressure IC di panel lokal).

1.1.1. Lakukan pengecekan kondisi display panel lokal, pastikan indikasi tripnya adalah high Pressure IC.

1.1.2. Cek pada panel lokal, tidak ada abnormal pada instalasi (power dan sensor compressor).

1.1.3. Posisikan ke posisi mode operasi "lokal"

1.1.4. Lepas selang inputan sensor 2APT (tekan keatas ring konektor dan tarik selangnya)



1.1.5. Tekan start pada panel lokal Compressor, setelah Motor beroperasi selama 3 detik kemudian pasang kembali selang pada sensor 2APT (pasang kembali selang pada saat sebelum masuk ke 2nd Stage).

1.2. Pelaksanaan Ketika Compressor Trip 2 Buah dan hanya tersisa 1 buah Compressor.

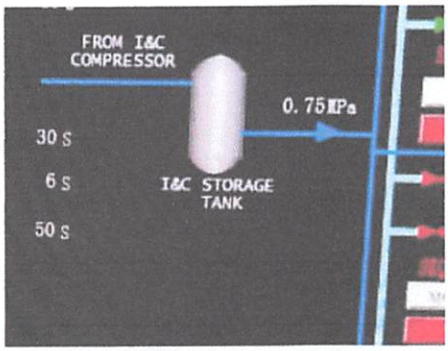
1.2.1. Buka menu pengoperasian Transpoter (Boiler Ash System).

1.2.2. Ubah mode pengoperasian transporter dari AUTO ke Manual.

IK

EMERGENCY MANUVER BEBAN

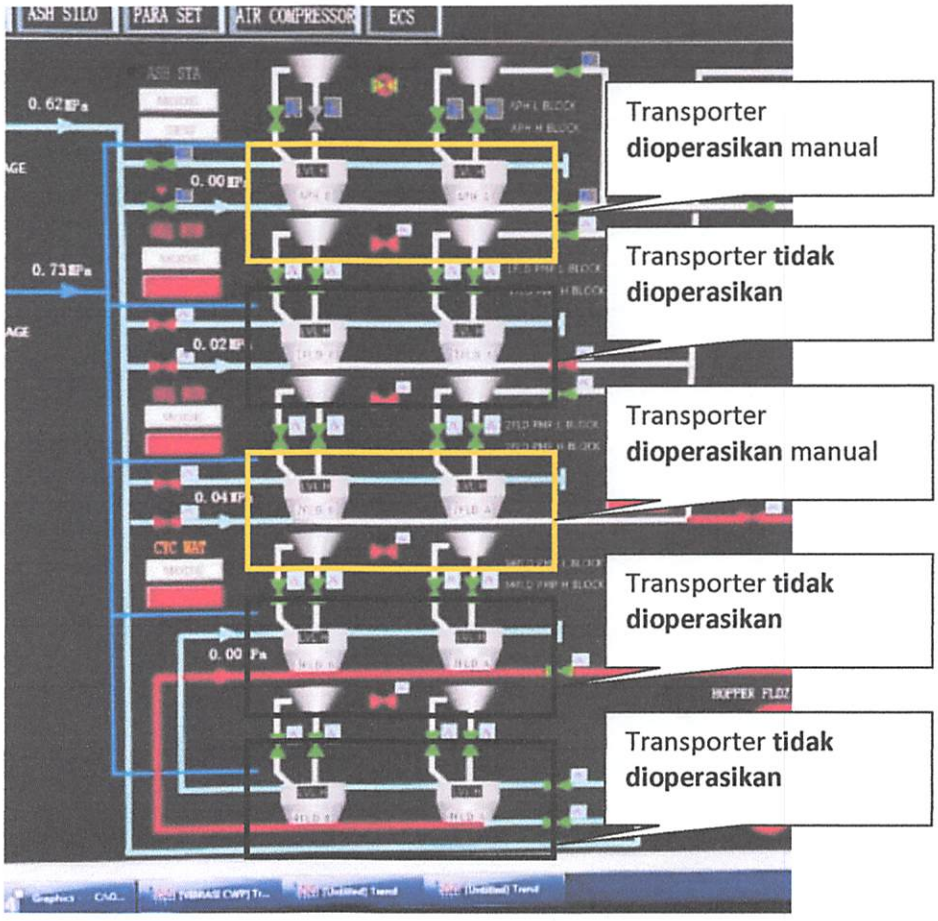
1.2.3. Cek dan pastikan pressure I&C Storage Tank > 0.5 Mpa



1.2.4. Pastikan Trafo 1, 2, 5, 6, 7 & 8 Beroperasi Untuk Masing-masing Unit (Unit 1 dan Unit 2), koordinasikan ke Operator ESP untuk matikan

Ket : Trafo 3&4 di off kan untuk mengurangi penggunaan udara di Pneumatic Valve, namun trafo 5, 6, 7 & 8 tetap dioperasikan untuk menangkap Fly Ash dengan partikel yang kecil.

1.2.5. Operasikan Transporter secara manual (Tahapan Pertama) untuk area **APH - 1ST FIELD**. Jangan Operasikan **2ND FIELD** (tafo Off)**, 3RD FIELD** dan **4TH FIELD** untuk menjaga pressure di I&C Compressor Tank.



IK

EMERGENCY MANUVER BEBAN

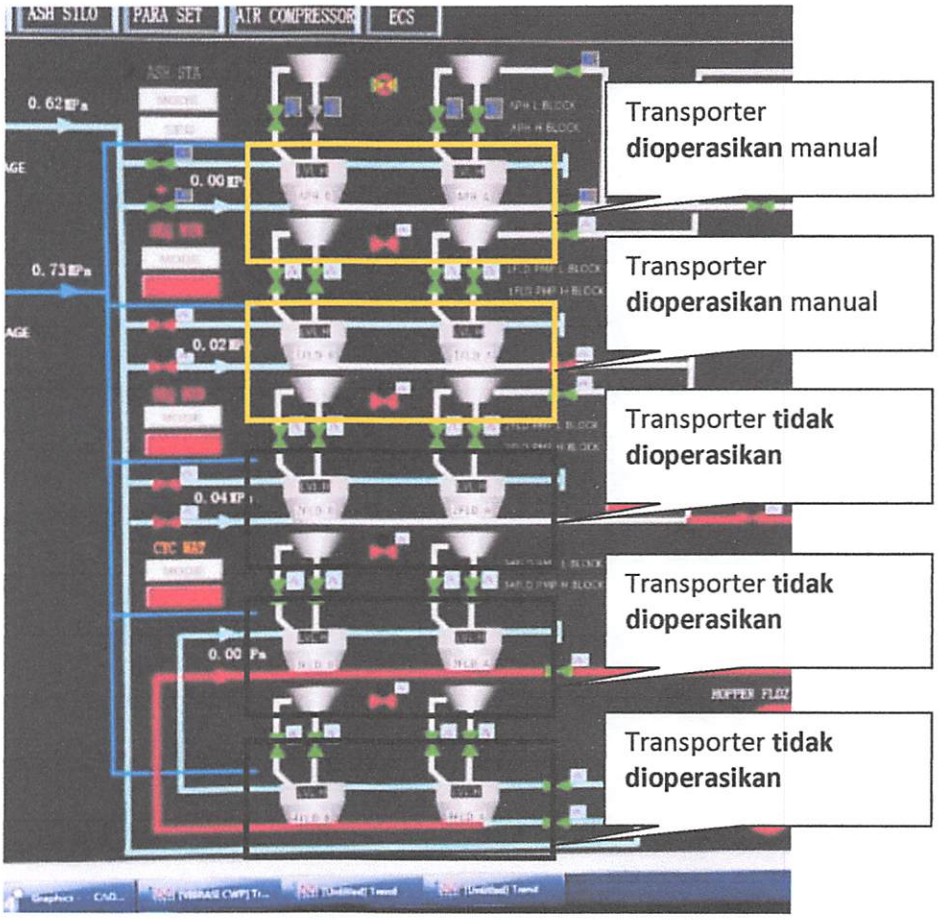
1.2.6. Operasikan Transporter secara kontinyu apabila pressure I&C Storage Tank > 0.5 MPa dan off-kan transporter ketika Pressure I&C Storage Tank mengalami penurunan serta mendekati 0.5 Mpa (contoh : trending pressure turun dan mencapai 0.55, stop pengoperasian Transporter)

1.2.7. Ketika Trending Pressure menagalami kenaikan kembali dan terbaca pressure I&C Storage Tank >0.5 Mpa, lanjut pengoperasian ke tahap kedua.

1.2.8. Pastikan Trafo 3, 4, 5, 6, 7 & 8 Beroperasi Untuk Masing-masing Unit (Unit 1 dan Unit 2), koordinasikan ke Operator ESP untuk matikan trafo.

Ket : Trafo 1&2 di off kan untuk mengurangi penggunaan udara di Pneumatic Valve, namun trafo 5, 6, 7 & 8 tetap dioperasikan untuk menangkap Fly Ash dengan partikel yang kecil.

1.2.9. Operasikan Transporter secara manual (Tahapan Kedua) untuk area **APH – 2ND FIELD**. Jangan Operasikan **1ND FIELD** (tafo Off), **3RD FIELD** dan **4TH FIELD** untuk menjaga pressure di I&C Compressor Tank.



1.2.10. Lanjutkan pengoperasian tahap pertama (1.2.4) dan tahap kedua (1.2.8) secara bergantian.

1.2.11. Rutin lakukan pengecekan visual inspection kondisi keluaran flue gas di Chimney.

1.2.12. Lakukan pengecekan parameter PI (Pressure Indicator) di I&C Storage Tank area Turbine Unit 1 dan Unit 2 untuk memastikan tidak ada kegagalan supply udara pneumatic di area Turbine Auxiliary.